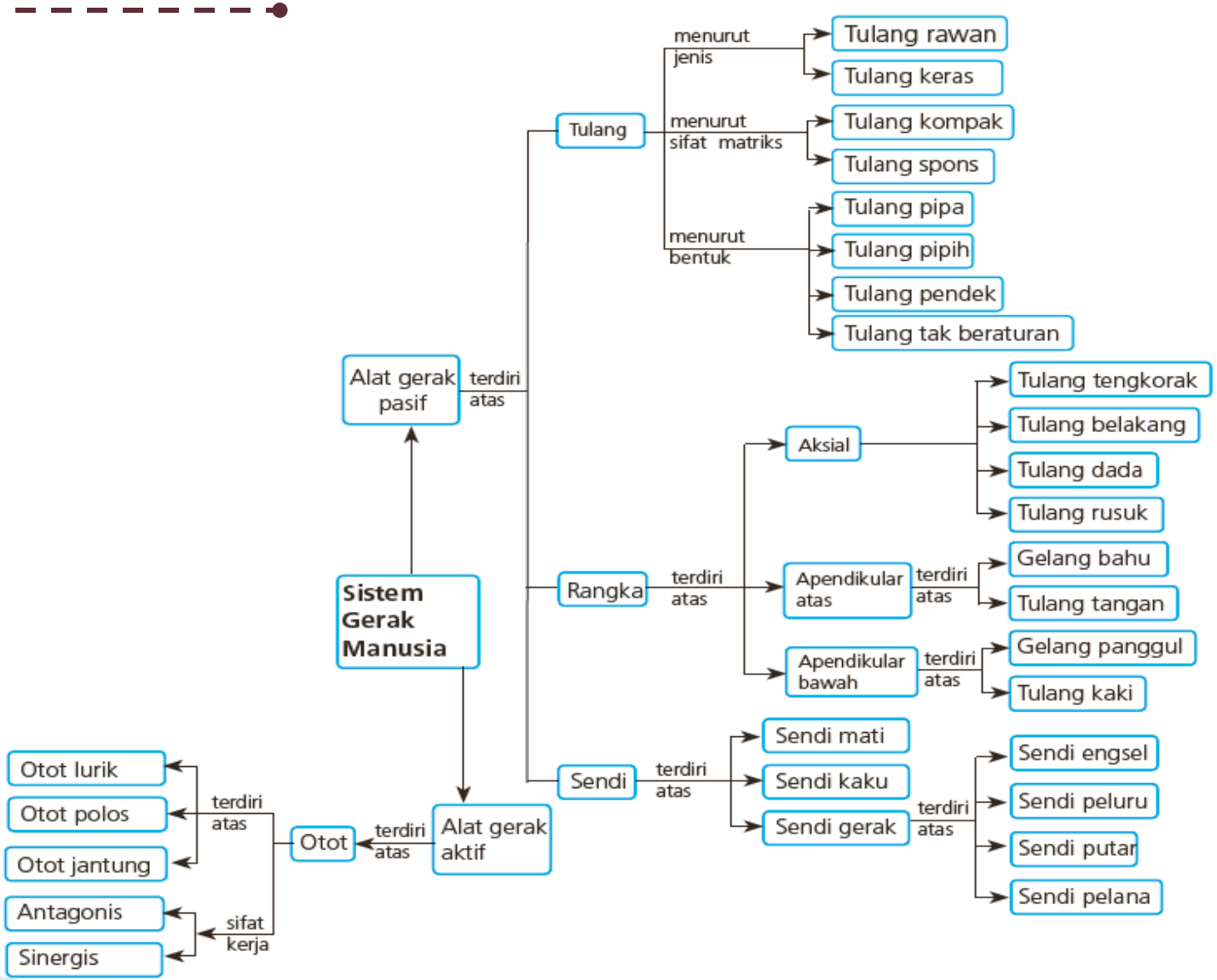
Sistem Gerak Pada Manusia

PETA KONSEP


Sistem Gerak Manusia
Alat gerak pasif
terdiri atas
Tulang
menurut jenis
Tulang rawan
Tulang keras
menurut sifat matriks
Tulang kompak
Tulang spons
menurut bentuk
Tulang pipa
Tulang pipih
Tulang pendek
Tulang tak beraturan
Rangka
terdiri atas
Aksial
Tulang tengkorak
Tulang belakang
Tulang dada
Tulang rusuk
Apendikular atas
terdiri atas
Gelang bahu
Tulang tangan
Apendikular bawah
terdiri atas
Gelang panggul
Tulang kaki
Sendi
terdiri atas
Sendi mati
Sendi kaku
Sendi gerak
terdiri atas
Sendi engsel
Sendi peluru
Sendi putar
Sendi pelana
Alat gerak aktif
terdiri atas
Otot
terdiri atas
Otot lurik
Otot polos
Otot jantung
sifat kerja
Antagonis
Sinergis

A. Tulang

Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot.

Beberapa fungsi tulang dalam tubuh manusia sebagai berikut.

1. Sebagai alat gerak pasif, karena kerja tulang ditentukan oleh otot
2. Penopang tubuh agar tidak jatuh
3. Tempat untuk melekatnya otot
4. Pelindung organ lunak bagian dalam
5. Tempat menyimpan cadangan mineral

Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang yaitu:

Tulang rawan (Kartilago)

Tulang keras (osteon)

- Tulang Rawan

Tulang rawan (kartilago) tersusun atas sel-sel tulang rawan (kondrosit), mengandung banyak serabut kolagen dan matrik, bersifat lentur atau elastis.

Ada tiga jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis

1. Tulang Rawan Hialin

Tulang rawan hialin terdiri atas serabut-serabut kolagen yang terbenam dalam bahan dasar yang bening seperti kaca. Tulang rawan ini mempunyai sifat yang kuat dan elastis. Tulang rawan hialin dapat dijumpai menutupi ujung tulang pipa sebagai tulang rawan sendi, pada dinding trakea dan saluran pernapasan lainnya, serta pada tulang rawan iga.

2. Tulang Rawan Fibrosa

Tulang rawan fibrosa dibentuk oleh berkas-berkas serabut. Sel tulang rawan tersusun diantara berkas serabut tersebut. Tulang rawan fibrosa dijumpai di tempat yang memerlukan kekuatan besar seperti pada tulang gelang panggul dan tulang tempurung lutut

3. Tulang Rawan Elastis

Tulang rawan elastis berwarna kuning karena mengandung banyak serabut elastis berwarna kuning. Tulang rawan elastis terdapat pada cuping hidung, dan daun telinga. Tulang rawan elastis tidak akan mengalami perubahan menjadi tulang keras walaupun orang tersebut telah memasuki usia dewasa

- Tulang Keras

  Tulang keras (osteon) tersusun atas sel-sel tulang (osteosit), banyak mengandung kalsium, fosfor, rotein dan zat perekat. Kalsium dan osfor yang terkandung dalam matriks menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur. Tulang anak-anak mengandung banyak zat perekat sehingga lentur, sedangkan tulang orang dewasa mengandung sedikit zat perekat sehingg bersifat rapuh.

Tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh manusia cukup banyak jumlahnya. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dapat dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek.

- Tulang pipa, ciri-cirinya berbentuk panjang dan memiliki bonggol di ujung, contohnya tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis.

- Tulang pipih, ciri-cirinya berbentuk pipih dan gepeng, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada dan tulang tengkorak.

- Tulang pendek cirinya berbentuk pendek dan beruas, misalnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki.

B. Sendi

Tulang-tulang pembentuk sistem rangka pada manusia dihubungkan oleh yang namanya sendi. Jenis-jenis sendi pada manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sendi kaku, sendi mati, dan sendi gerak.

➢ Sendi Mati (Sinartosis)

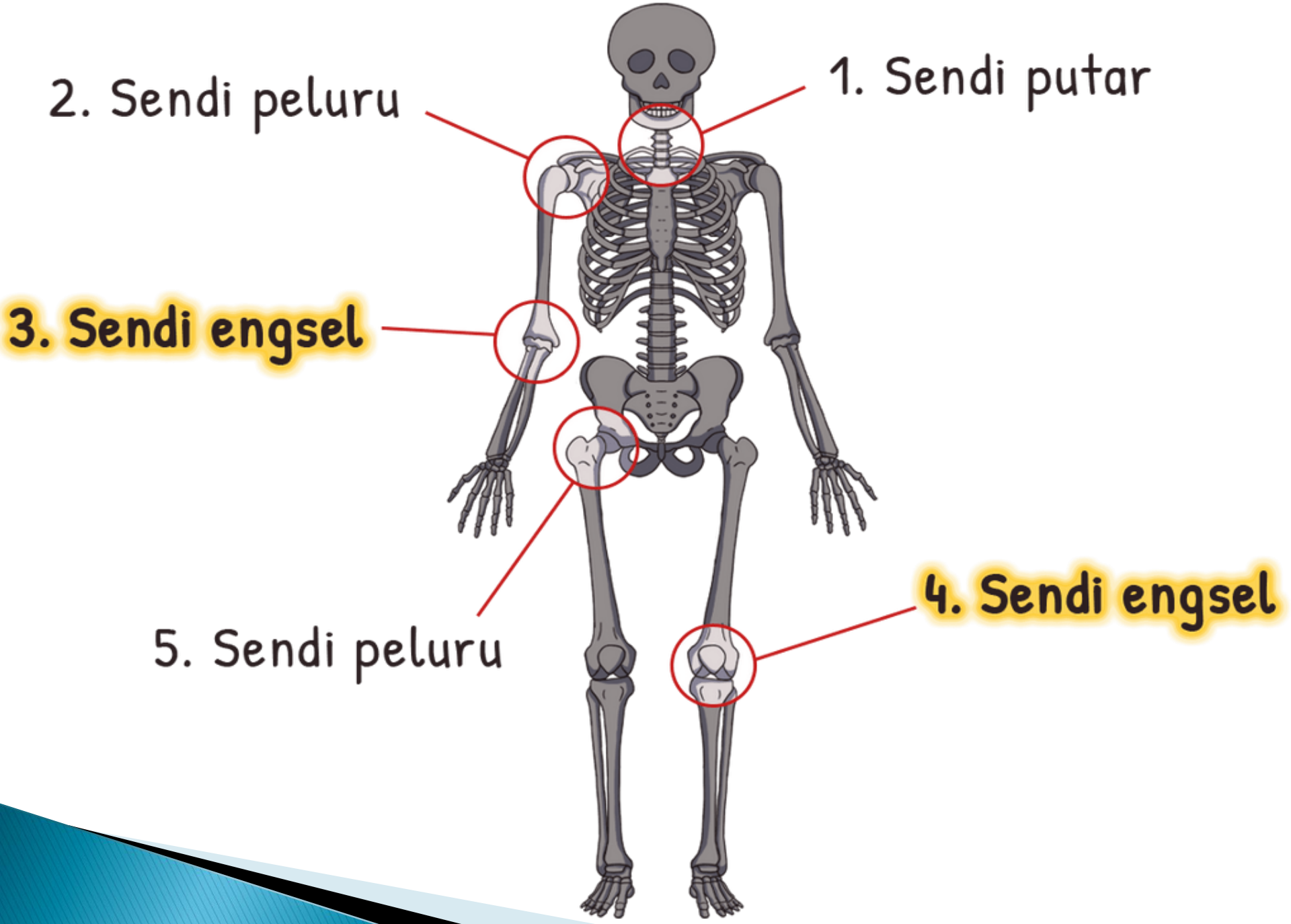
- merupakan hubungan antartulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, sehingga tidak dapat digerakkan.
- Contoh : Hubungan antartulang tengkorak (sutura).

➢ Sendi Kaku (Amfiartrosis)

- Sendi kaku merupakan hubungan antartulang yang dihubungkan oleh kartilago → memungkinkan gerakan secara terbatas.
- Contoh : sendi antarruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering.

➢ Sendi Gerak (Diartosis)

- merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat → tulang dapat bergerak bebas.
- Sendi gerak terdiri dari beberapa jenis, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi geser.


1. Sendi putar
2. Sendi peluru
3. Sendi engsel
4. Sendi engsel
5. Sendi peluru

1. Sendi Engsel
   Sendi engsel memungkinkan gerak satu arah, contoh sendi pada siku dan lutut.

2. Sendi Pelana
   Sendi pelana memungkinkan gerak dua arah, contoh sendi pada tulang telapak tangan dan ibu jari.

3. Sendi Putar
   Sendi putar memungkinkan gerakan memutar atau rotasi, contoh sendi pada ruas tulang leher pertama dengan ruas leher kedua.

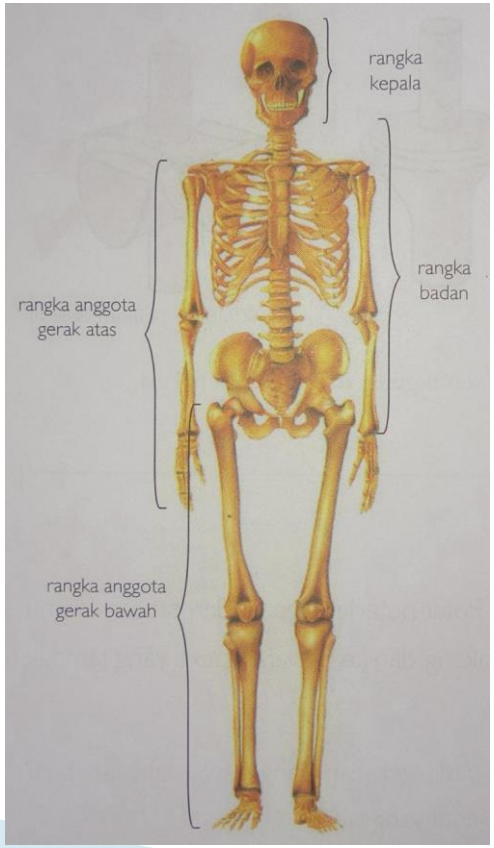
4. Sendi Peluru
   Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah, contoh sendi antara tulang paha dan tulang gelang panggul atau antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu

5. Sendi Geser
   Sendi geser memungkinkan gerakan menggeser, contoh hubungan antar tulang belakang

C. Kerangka

Kerangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak terutama organ didalam tengkorak, dada dan panggul.

Tulang-tulang tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan dan rangka anggota gerak



➢ Rangka Kepala

- Rangka kepala dibentuk oleh tulang tempurung kepala (kranium) dan tulang muka. Tulang yang membentuk kranium merupakan tulang pipih, yaitu:

a. 1 tulang dahi

b. 2 tulang ubun-ubun

c. 1 tulang kepala belakang

d. 2 tulang baji

e. 2 tulang pelipis

f. 2 tulang tapis

Sementara itu, tulang pembentuk wajah terdiri dari:

a. 2 tulang rahang atas

b. 2 tulang rahang bawah

c. 2 tulang pipi

d. 2 tulang lengkung pipi

e. 2 tulang langit-langit

f. 2 tulang hidung

g. 2 tulang mata

h. 4 tulang kerang dalam hidung

i. 1 tulang lidah

j. 2 tulang air mata

k. 2 tulang rongga mata

➢ Rangka Badan

- Rangka badan terdiri atas tulang punggung, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul.

a. tulang punggung

Tulang punggung disebut juga tulang belakang. Ruas tulang punggung terdiri dari:

1. 7 ruas tulang leher
2. 12 ruas tulang punggung
3. 5 ruas tulang pinggang
4. 5 ruas tulang panggul
5. 3-4 ruas tulang ekor

b. tulang dada

Tulang dada yang terdapat tepat di tengah-tengah kita.

Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu

bagian hulu, bagian badan, dan bagian taju pedang

c. tulang rusuk

Tulang rusuk disebut juga tulang iga. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang terbagi atas

1. 7 pasang tulang rusuk sejati
2. 3 pasang tulang rusuk palsu
3. 2 pasang tulang rusuk melayang

d. tulang gelang bahu

Tulang gelang bahu merupakan penghubung antara badan dengan anggota gerak atas. Tulang gelang bahu kanan dan kiri masing-masing terdiri atas

tulang belikat yang berada di punggungmu dan tulang selangka yang berada di bawah lehermu

e. tulang gelang panggul

Tulang gelang panggul merupakan penghubung antara badan dengan anggota gerak bawah. Tulang gelang panggul terdiri atas

tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk

➢ Rangka Anggota Gerak

- Rangka anggota gerak manusia terdiri atas anggota gerak atas yaitu tangan atau lengan dan anggota gerak bawah yaitu kaki atau tungkai.

a. Rangka tangan

Tulang-tulang penyusun rangka tangan terdiri dari:

1. 2 tulang lengan atas
2. 2 tulang pengumpil
3. 2 tulang hasta
4. 2 x 8 tulang pergelangan tangan
5. 2 x 5 tulang telapak tangan
6. 2 x 14 tulang jari tangan

b. Rangka kaki

Tulang-tulang penyusun rangka tangan terdiri dari:

1. 2 tulang paha
2. 2 tulang tempurung lutut
3. 2 tulang kering
4. 2 tulang betis
5. 2 tulang tumit
6. 2 x 7 tulang pergelangan kaki
7. 2 x 5 tulang telapak kaki
8. 2 x 14 tulang jari kaki

D. Otot

Otot merupakan suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga berperan sebagai alat gerak aktif. Otot terbagi menjadi tiga yaitu otot polos, otot lurik dan otot jantung.

Perbedaan otot polos, otot lurik dan otot jantung

Ciri-ciri	Otot Polos	Otot Lurik	Otot Jantung
Bentuk	Gelendong, ujung runcing	Memanjang, silindris	Bercabang, silindris, memanjang
Jumlah inti sel	1 (di tengah)	Banyak (di tepi)	Banyak (di tengah)
Sistem kerja	Tidak sadar	Sadar	Tidak sadar
Kemampuan berkontraksi	Lambat, tidak mudah lelah	Cepat, tetapi mudah lelah	Lambat, tidak mudah lelah
Lokasi	Dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, saluran pencernaan	Otor yang melekat pada rangka, otot ynag melingkari mata dan mulut	Dinding jantung

Otot lurik

Otot jantung

Otot polos

E. Kelainan dan Gangguan pada Sistem Gerak Manusia

➢ Patah Tulang

- Patah tulang tertutup terjadi bila patahan tulang tidak sampai menyobek otot atau kulit
- Patah tulang terbuka terjadi bila patahan tulang menyobek otot dan kulit sehingga tulang mencuat keluar.

➢ Osteoporosis

- Osteoporosis termasuk penyakit gangguan metabolisme.
- Tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan bahan-bahan untuk proses pertulangan secara normal seperti kalsium dan fosfor

➢ Rakitis

- Rakitis merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan melemah dan melunaknya tulang-tulang akibat hilangnya kalsium dalam jumlah yang besar

➢ Tetanus

- Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena serangan bakteri tetanus *Clostridium tetani* yang masuk ke dalam luka.

➢ Lordosis, Kifosis dan skoliosis

- Lordiosis jika tulang punggung terlalu bengkok ke depan.
- Kifosis jika tulang punggung terlalu bengkok ke belakang.
- Skoliosis jika tulang punggung bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan.

F. Upaya Menjaga Kesehatan Sistem Gerak

Beberapa kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak di antaranya posisi membaca, menulis, dan duduk yang salah. Sikap duduk, tidur, berdiri, atau melakukan aktivitas lain dengan benar dapat membantu rangka tubuh tetap dalam keadaan normal. Sikap yang baik saat membaca yaitu posisi badan tegap dan jangan ditekuk. Biasakan tidur dengan posisi tubuh terlentang lurus. Lakukan imunisasi polio. Jangan membiasakan diri mengangkat beban yang terlalu berat.

Selain itu, pertumbuhan dan kesehatan rangka sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan kualitas makanan. Untuk menjaga kesehatan sistem gerak (khususnya rangka tubuh) diperlukan asupan makanan yang mengandung

vitamin D, kalsium, dan fosfor. Vitamin D terdapat pada ikan, susu, dan telur. Kalsium dan fosfor terdapat pada susu, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Selain dengan asupan makanan, untuk memperoleh vitamin D, tubuh perlu mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari diperlukan agar terjadi proses perubahan provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh.

Membiasakan diri melakukan olahraga yang teratur juga dapat memperkuat struktur tulang, misalnya senam, lari, berenang, dan kegiatan fisik lainnya. Melakukan banyak gerakan dengan benar baik bagi kesehatan sistem gerak, karena komposisi tulang akan memadat dan menguat sehingga dapat terhindar dari penyakit keropos dan patah tulang.

Thank You